

Klimatyzacja Gree → Home Assistant — dokumentacja projektu

Stan na 2026-08-26. Sterowanie z Home Assistant DZIAŁA — w obie strony.

Sonda zbudowana wyłącznie z posiadanych części odczytuje stan kasetonu Gree z portu COM-MANUAL i wydaje mu polecenia podczerwienią. Dwa tory pracują razem i pilnują się nawzajem:

- odczyt — bierny podsłuch rozgłoszenia RS-485, które jednostka nadaje sama co 800 ms; daje temperatury, bieg wentylatora i klapy;
- sterowanie — dioda podczerwieni przy odbiorniku jednostki, protokół Gree (YAW1F); po każdej komendzie magistrała sprawdza, czy jednostka faktycznie zareagowała, a niepotwierdzona komenda jest powtarzana i na koniec zgłaszana jako błąd.

Magistrała pozostaje jednokierunkowa: jednostka nie odpowiada na nasze ramki RS-485 i nie przyjmuje przez nie poleceń od niezarejestrowanego sterownika (ponad 1100 prób — szczegóły: FAZA2_USTALENIA). Sterowanie ominęło ten problem inną drogą — podczerwienią.

Konfiguracja Home Assistant: HA_INTEGRACJA.pdf (odczyt + sterowanie, wersja podstawowa). Pełny panel biura dojdzie po montażu docelowym.

Każdy dokument .md ma obok wersję .pdf o tej samej nazwie — do czytania służą PDF-y; pliki .md to źródła (konwersja: narzedzia\md_do_pdf.py).

Mapa folderu

Plik / folder	Opis
Integracja_klimatyzacji_Gree_z_Home_Assistant.pdf	Główny raport — analiza, studium przypadku, zweryfikowana konfiguracja, plan prac. Uwaga: wydanie z 22.08, sprzed ustaleń Fazy 2 — fragmenty o „komunikacji dwukierunkowej” są nieaktualne; obowiązuje FAZA2_USTALENIA
FAZA2_USTALENIA.pdf / .md	ustalenia Fazy 2: jednostka tylko rozgłasza, 1100+ prób ramek bez odpowiedzi, rozpoznanie cudzych implementacji
KALIBRACJA_TEMPERATUR.pdf / .md	dowód przelicznika temperatur (bajt – 100 = °C) i wyjaśnienie różnicy wobec odczucia w pomieszczeniu
HA_INTEGRACJA.pdf / .md	gotowa konfiguracja Home Assistant — odczyt i sterowanie, do wklejenia
HA_INTEGRACJA_ODCZYT.pdf / .md	poprzednia wersja, tylko odczyt — zastąpiona przez HA_INTEGRACJA
DEKODOWANIE_POSTEP.pdf / .md	mapa pól ramki rozgłoszeniowej
STUDIUM_PRZYPADKU.pdf / .md	pełny zapis diagnozy: problemy → przyczyny → rozwiązania (PDF + źródło Markdown)
PLAN_DEKODOWANIA.pdf / .md	plan etapu dekodowania (3 fazy, podział ról) — wykonany, wyniki w dokumentach poniżej
DEKODOWANIE_POSTEP.pdf / .md	mapa pól rozgłoszenia: cztery zmienne bajty [9] [10] [12] [14], cała reszta stała
FAZA2_USTALENIA.pdf / .md	dokument obowiązujący: jednostka nadaje sama i nie odpowiada; wynik ponad 1100 prób nadawania; kalibracja temperatury (surowy bajt – 100 = °C); gdzie leżą nastawy
HA_INTEGRACJA.pdf / .md	konfiguracja HA: encje odczytowe + przełącznik, nastawa, tryb i bieg
ZASILANIE_OBLICZENIA.pdf / .md	zasilanie docelowe z +12 V portu: obliczenia (punkt pracy, start, impulsy WiFi), kryteria testu oraz errata po nieudanym teście z 47 Ω — obowiązuje R = 25–28 Ω

Plik / folder	Opis
schematy\schemat_FINALNY_dzialajacy.png	schemat działającego połączenia (jedyne aktualne)
schematy\archiwum\	wcześniejsze warianty schematów (historyczne)
plytki\wemos_d1_r1.md	dokumentacja płytki WeMos D1 R1 (pułapka z opisami pinów!)
plytki\bramka_grz47_smg01.md	dokumentacja bramki ZTS47/SMG-01 jako konwertera (CN2, RXP/TXP, blaszki)
plytki\flasher_alientek_minipro.md	programator ALIENTEK jako rozgałęźnik serwisowy
test_com_manual\PROCEDURA_TESTU.md	procedura uruchomienia sondy + testy biurkowe
test_com_manual\sonda_gree_v5\	aktualny firmware (v5): odczyt dla HA po HTTP, komendy przez telnet, aktualizacja przez WiFi
test_com_manual\sonda_gree_v3\, _v4\	wcześniejsze wersje firmware (v3 zdalne zapytania, v4 precyzyjne nadawanie)
test_com_manual\tester_biurkowy\	firmware diagnostyczny (testy bramki multimetrem)
test_com_manual\sonda_gree.ino,sonda_gree_wemos.ino	starsze warianty firmware (USB, bez WiFi)
test_com_manual\log_sondy.txt	log wszystkich sesji sondy: odebrane rozgłoszenia jednostki oraz — w sesjach nadawczych — nasze ramki wysłane, zawsze bez odpowiedzi
test_com_manual\kalibracja_log.txt	40-minutowy pomiar ciągły, na którym rozstrzygnięto przelicznik temperatury
test_com_manual\ramka_odniesienia.json	wzorcowa ramka rozgłoszenia do porównań różnicowych
test_com_manual\log_tester_biurkowy.txt	log sesji testera biurkowego
instrukcje\	oficjalne instrukcje bramki (Sinclair SMG-01, TD metal U-Match)
dodatkowe_dostepne_elementy\SPIS_ELEMENTOW.md	identyfikacja zapasowych części (UNO, sterownik ULN2003, czujnik ruchu PIR)
narzedzia\	skrypty: generatory raportu i schematów, nasłuch sondy, analiza ramek, dekodery różnicowe (dekoder_roznicowy.py), skanery prób nadawania (skan_pelny.py, skan_naglowka.py, skan_zapytan.py)
zdjecia\uklad\	zdjęcia układu testowego (WeMos, bramka, wiązka, pigtail)
zdjecia\flasher\	zdjęcia programatora ALIENTEK
dzialajace_polaczenie\	zdjęcie kompletnego działającego układu przy jednostce

Kluczowe fakty (skrót)

- Port: COM-MANUAL płyty GRZ4M-A3 (GND / +12 V / A / B), magistrala RS485, 1200 bodów 8N1, ramki 7E 7E, suma XOR. Jednostka rozgłasza ramkę 7E 7E FF 40 11 17 ... (29 bajtów) co 800 ms.
- Bramka ZTS47/SMG-01 pracuje jako konwerter UART↔RS485: opisy TXD/RXD na jej laminacie są z perspektywy klimatyzatora (połączenie „na wprost”), RXP (biała)→masa włącza odbiornik, TXP (żółta)→D7 jest kluczem nadawania. Szczegóły: `plytki\bramka_grz47_smg01.md`.
- +12 V portu wolno użyć tylko przez filtr ograniczający prąd ($25\text{--}28\ \Omega + 300\ \mu\text{F}$). Podłączenie wprost blokuje start jednostki, a wersja z $47\ \Omega$ przegrzała rezystor — patrz ZASILANIE_OBLICZENIA.
- Pilot podczerwieni działa równolegle z sondą.
- Jednostka nadaje sama co 800 ms i nie odpowiada na zapytania — odczyt to bierny podsłuch.
- Temperatury: surowy bajt – 100 = °C; czujnik ROOM mierzy powietrze powrotne przy suficie.

Wersja źródłowa: README.md • wygenerowano narzędzia/md_do_pdf.py